

Отчет по лабораторной работе №6

Основы информационной безопасности

Осман АлиНиколай

Содержание

1	Цель работы	5
2	Теоретическое введение	6
3	Выполнение лабораторной работы	8
4	Выводы	19
	Список литературы	20

Список иллюстраций

3.1	проверка режима работы SELinux	8
3.2	Проверка работы Apache	9
3.3	Контекст безопасности Apache	9
3.4	Состояние переключателей SELinux	10
3.5	Статистика по политике	11
3.6	Типы поддиректорий	11
3.7	Типы файлов	11
3.8	Создание файла	12
3.9	Контекст файла	12
3.10	Отображение файла	12
3.11	Изучение справки по команде	13
3.12	Изменение контекста	14
3.13	Отображение файла	14
3.14	Попытка прочесть лог-файл	15
3.15	Изменение файла	15
3.16	Изменение порта	15
3.17	Попытка прослушивания другого порта	16
3.18	Проверка лог-файлов	16
3.19	Проверка лог-файлов	17
3.20	Проверка портов	17
3.21	Перезапуск сервера	18
3.22	Проверка сервера	18
3.23	Проверка порта 81	18
3.24	Удаление файла	18

Список таблиц

1 Цель работы

Развить навыки администрирования ОС Linux. Получить первое практическое знакомство с технологией SELinux¹. Проверить работу SELinx на практике совместно с веб-сервером Apache. **[course]**

2 Теоретическое введение

1. **SELinux (Security-Enhanced Linux)** обеспечивает усиление защиты путем внесения изменений как на уровне ядра, так и на уровне пространства пользователя, что превращает ее в действительно «непробиваемую» операционную систему. Впервые эта система появилась в четвертой версии CentOS, а в 5 и 6 версии реализация была существенно дополнена и улучшена.

SELinux имеет три основных режим работы:

- **Enforcing:** режим по умолчанию. При выборе этого режима все действия, которые каким-то образом нарушают текущую политику безопасности, будут блокироваться, а попытка нарушения будет зафиксирована в журнале.
- **Permissive:** в случае использования этого режима, информация о всех действиях, которые нарушают текущую политику безопасности, будут зафиксированы в журнале, но сами действия не будут заблокированы.
- **Disabled:** полное отключение системы принудительного контроля доступа.

Политика SELinux определяет доступ пользователей к ролям, доступ ролей к доменам и доступ доменов к типам. Контекст безопасности — все атрибуты SELinux — роли, типы и домены. Более подробно см. в [f].

2. **Apache** — это свободное программное обеспечение, с помощью которого можно создать веб-сервер. Данный продукт возник как доработанная версия другого HTTP-клиента от национального центра суперкомпьютерных приложений (NCSA).

Для чего нужен Apache сервер:

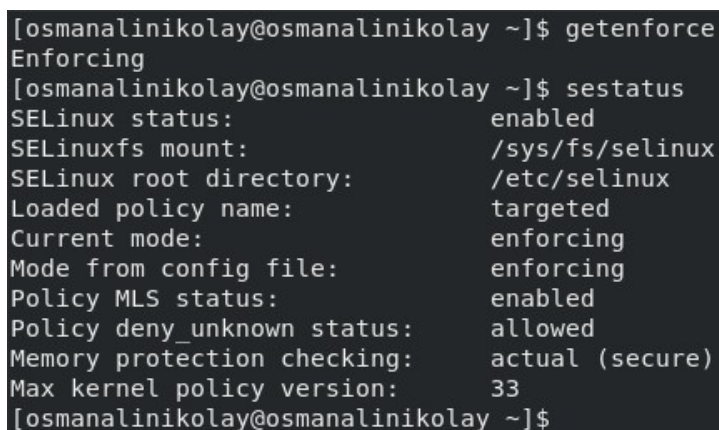
- чтобы открывать динамические PHP-страницы,
- для распределения поступающей на сервер нагрузки,
- для обеспечения отказоустойчивости сервера,
- чтобы потренироваться в настройке сервера и запуске PHP-скриптов.

Apache является кроссплатформенным ПО и поддерживает такие операционные системы, как Linux, BSD, MacOS, Microsoft, BeOS и другие.

Более подробно см. в [s].

3 Выполнение лабораторной работы

Вошла в систему под своей учетной записью. Убедилась, что SELinux работает в режиме enforcing политики targeted с помощью команд `getenforce` и `sestatus` (рис. [fig:001]).



```
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$ getenforce
Enforcing
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$ sestatus
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:              /sys/fs/selinux
SELinux root directory:       /etc/selinux
Loaded policy name:            targeted
Current mode:                  enforcing
Mode from config file:         enforcing
Policy MLS status:             enabled
Policy deny_unknown status:    allowed
Memory protection checking:    actual (secure)
Max kernel policy version:     33
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$
```

Рисунок 3.1: проверка режима работы SELinux

Запускаю сервер `apache`, далее обращаюсь с помощью браузера к веб-серверу, запущенному на компьютере, он работает, что видно из вывода команды `service httpd status` (рис. [fig:002]).


```

[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$ sudo systemctl start httpd
[sudo] password for osmanalinikolay:
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$ sudo systemctl enable httpd
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service → /usr/lib/systemd/system/httpd.service.
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$ service httpd status
Redirecting to /bin/systemctl status httpd.service
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-05-01 09:48:42 EDT; 31s ago
     Docs: man:httpd.service(8)
  Main PID: 7705 (httpd)
    Status: "Running, listening on: port 80"
     Tasks: 213 (limit: 23093)
    Memory: 35.5M
    CGroup: /system.slice/httpd.service
            └─7705 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
              └─7712 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                └─7713 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                  └─7714 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                    └─7715 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$

```

Рисунок 3.2: Проверка работы Apache

С помощью команды `ps auxZ | grep httpd` нашла веб-сервер Apache в списке процессов. Его контекст безопасности - `httpd_t` (рис. [fig:003]).

```

[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$ ps auxZ | grep httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0 root 7705 0.1 0.2 258216 107
28 ? Ss 09:48 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 7712 0.0 0.2 262920 81
44 ? S 09:48 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 7713 0.0 0.3 1779476 11
752 ? Sl 09:48 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 7714 0.0 0.4 1779476 17
876 ? Sl 09:48 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 7715 0.0 0.3 1910604 13
784 ? Sl 09:48 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 osmanal+ 8011 0
.0 0.0 222012 1100 pts/0 S+ 09:49 0:00 grep --color=auto httpd
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$

```

Рисунок 3.3: Контекст безопасности Apache

Просмотрела текущее состояние переключателей SELinux для Apache с помощью команды `sestatus -bigrep httpd` (рис. [fig:004]).

```

[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$ sestatus -b httpd
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:               /sys/fs/selinux
SELinux root directory:        /etc/selinux
Loaded policy name:             targeted
Current mode:                   enforcing
Mode from config file:         enforcing
Policy MLS status:              enabled
Policy deny_unknown status:    allowed
Memory protection checking:     actual (secure)
Max kernel policy version:     33

Policy booleans:
abrt_anon_write                 off
abrt_handle_event               off
abrt_upload_watch_anon_write    on
antivirus_can_scan_system       off
antivirus_use_jit               off
auditadm_exec_content           on
authlogin_nsswitch_use_ldap     off
authlogin_radius                off
authlogin_yubikey               off
awstats_purge_apache_log_files  off
boinc_execmem                   on
cdrecord_read_content            off
cluster_can_network_connect     off
cluster_manage_all_files        off
cluster_use_execmem             off
cobbler_anon_write              off
cobbler_can_network_connect     off
cobbler_use_cifs                off
cobbler_use_nfs                 off
collectd_tcp_network_connect    off
colord_use_nfs                  off
condor_tcp_network_connect      off
conman_can_network              off

```

Рисунок 3.4: Состояние переключателей SELinux

Просмотрела статистику по политике с помощью команды `seinfo`. Множество пользователей - 8, ролей - 39, типов - 5135. (рис. [fig:005]).

```

[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$ seinfo
Statistics for policy file: /sys/fs/selinux/policy
Policy Version:          31 (MLS enabled)
Target Policy:           selinux
Handle unknown classes:  allow
Classes:                 132
Sensitivities:           1
Types:                   5015
Users:                   8
Booleans:                349
Allow:                   116274
Auditallow:              172
Type_trans:              262670
Type_member:             37
Role_allow:              40
Constraints:             72
MLS Constrain:           72
Permissives:             0
Defaults:                7
Allowxperm:              0
Auditallowxperm:         0
Ibendportcon:            0
Initial SIDs:            27
Genfscon:                107
Netifcon:                0
Permissions:             464
Categories:             1024
Attributes:              258
Roles:                   15
Cond. Expr.:            399
Neverallow:              0
Dontaudit:               10529
Type_change:             94
Range_trans:             5989
Role_trans:              421
Validatetrans:           0
MLS Val. Tran:           0
Polcap:                  5
Typebounds:              0
Neverallowxperm:         0
Dontauditxperm:          0
Ibpkeycon:               0
Fs_use:                  34
Portcon:                 649
Nodecon:                 0
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$

```

Рисунок 3.5: Статистика по политике

Типы поддиректорий, находящихся в директории `/var/www`, с помощью команды `ls -lZ /var/www` следующие: владелец - root, права на изменения только у владельца. Файлов в директории нет (рис. [fig:006]).

```

[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$ ls -lZ /var/www
total 0
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_script_exec_t:s0
6 Dec 22 02:40 cgi-bin
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0
6 Dec 22 02:40 html
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$

```

Рисунок 3.6: Типы поддиректорий

В директории `/var/www/html` нет файлов. (рис. [fig:007]).

```

[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$ ls -lZ /var/www/html
total 0
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$

```

Рисунок 3.7: Типы файлов

Создать файл может только суперпользователь, поэтому от его имени создаем

файл touch.html со следующим содержанием:

```
<html>
<body>test</body>
</html>
```

(рис. [fig:008]).

```
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$ sudo nano /var/www/html/test.htm
l
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$ sudo cat /var/www/html/test.html

<html>
<body>test</body>
</html>
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$
```

Рисунок 3.8: Создание файла

Проверяю контекст созданного файла. По умолчанию это httpd_sys_content_t (рис. [fig:009]).

```
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$ ls -lZ /var/www/html
total 4
-rw-r--r--. 1 root root unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0
33 May  1 09:53 test.html
```

Рисунок 3.9: Контекст файла

Обращаюсь к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес <http://127.0.0.1/test.html>. Файл был успешно отображён (рис. [fig:010]).

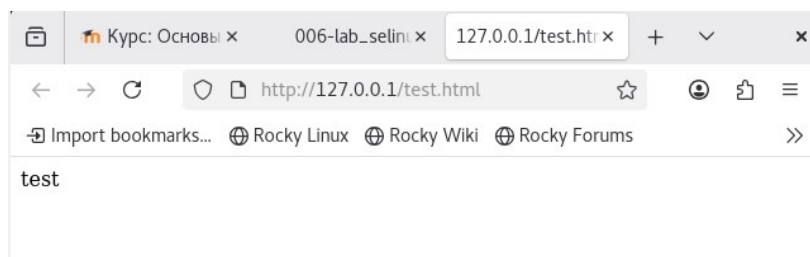


Рисунок 3.10: Отображение файла

Изучила справку man httpd_selinux. Рассмотрим полученный контекст детально. Так как по умолчанию пользователи CentOS являются свободными от типа (unconfined в переводе с англ. означает свободный), созданному нами файлу test.html

был сопоставлен SELinux, пользователь `unconfined_u`. Это первая часть контекста. Далее политика ролевого разделения доступа RBAC используется процессами, но не файлами, поэтому роли не имеют никакого значения для файлов. Роль `object_r` используется по умолчанию для файлов на «постоянных» носителях и на сетевых файловых системах. (В директории `/proc` файлы, относящиеся к процессам, могут иметь роль `system_r`. Если активна политика MLS, то могут использоваться и другие роли, например, `secadm_r`. Данный случай мы рассматривать не будем, как и предназначение `:s0`). Тип `httpd_sys_content_t` позволяет процессу `httpd` получить доступ к файлу. Благодаря наличию последнего типа мы получили доступ к файлу при обращении к нему через браузер. (рис. [fig:011]).

```

File Edit View Search Terminal Help
HTTPD(8)                                httpd                                HTTPD(8)

NAME
    httpd - Apache Hypertext Transfer Protocol Server

SYNOPSIS
    httpd [ -d serverroot ] [ -f config ] [ -C directive ] [ -c
    directive ] [ -D parameter ] [ -e level ] [ -E file ] [ -k
    start|restart|graceful|stop|graceful-stop ] [ -h ] [ -l ] [
    -L ] [ -S ] [ -t ] [ -v ] [ -V ] [ -X ] [ -M ] [ -T ]

    On Windows systems, the following additional arguments are
    available:

    httpd [ -k install|config|uninstall ] [ -n name ] [ -w ]

SUMMARY
    httpd is the Apache HyperText Transfer Protocol (HTTP)
    server program. It is designed to be run as a standalone
    daemon process. When used like this it will create a pool of
    child processes or threads to handle requests.

    In general, httpd should not be invoked directly, but rather
    should be invoked via apachectl on Unix-based systems or as
    a service on Windows NT, 2000 and XP and as a console appli-
    cation on Windows 9x and ME.

OPTIONS
    -d serverroot
        Set the initial value for the ServerRoot directive to
        serverroot. This can be overridden by the ServerRoot
        directive in the configuration file. The default is
        /etc/httpd.

    -f config
        Uses the directives in the file config on startup. If
        config does not begin with a /, then it is taken to
        be a path relative to the ServerRoot. The default is
        /etc/httpd.conf.

Manual page httpd(8) line 1 (press h for help or q to quit)

```

Рисунок 3.11: Изучение справки по команде

Изменяю контекст файла `/var/www/html/test.html` `httpd_sys_content_t` на любой другой, к которому процесс `httpd` не должен иметь доступа, например, `samba_share_t`: `chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html`
`ls -lZ /var/www/html/test.html` Контекст действительно поменялся (рис. [fig:012]).

```
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$ sudo chcon -t samba_share_t /var/
/www/html/test.html
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$ ls -lZ /var/www/html/test.html
-rw-r--r--. 1 root root unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0 33 May
 1 09:53 /var/www/html/test.html
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$
```

Рисунок 3.12: Изменение контекста

При попытке отображения файла в браузере получаем сообщение об ошибке (рис. [fig:013]).

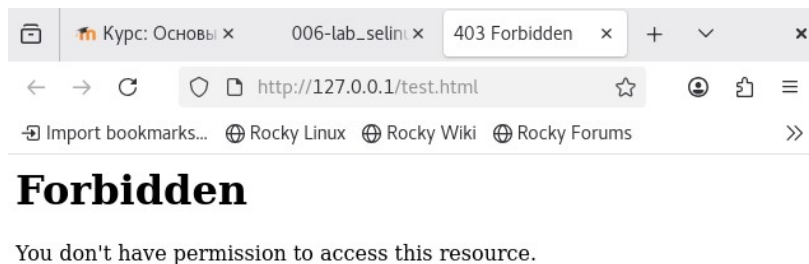


Рисунок 3.13: Отображение файла

файл не был отображён, хотя права доступа позволяют читать этот файл любому пользователю, потому что установлен контекст, к которому процесс `httpd` не должен иметь доступа.

Просматриваю log-файлы веб-сервера Apache и системный лог-файл: `tail /var/log/messages`. Если в системе окажутся запущенными процессы `setroubleshootd` и `audtd`, то вы также сможете увидеть ошибки, аналогичные указанным выше, в файле `/var/log/audit/audit.log`. (рис. [fig:014]).


```

[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$ ls -l /var/www/html/test.html
-rw-r--r-- 1 root root 33 May 1 09:53 /var/www/html/test.html
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$ sudo tail /var/log/messages
May 1 09:59:26 osmanalinikolay setroubleshoot[8345]: SELinux is preventing httpd from getattr access on the file /var/www/html/test.html.#0
12#012**** Plugin restorecon (92.2 confidence) suggests *****#012#012If you want to fix the label. #012/var/www/html/
test.html default label should be httpd_sys_content_t.#012Then you can run restorecon. The access attempt may have been stopped due to insuff
icient permissions to access a parent directory in which case try to change the following command accordingly.#012Do#012# /sbin/restorecon
-v /var/www/html/test.html#012#012**** Plugin public_content (7.83 confidence) suggests *****#012#012If you want to treat
test.html as public content#012Then you need to change the label on test.html to public_content_t or public_content_rw_t.#012Do#012# semanage
get fcontext -a -t public_content_t /var/www/html/test.html#012# restorecon -v /var/www/html/test.html#012#012**** Plugin catchall (1.4
1 confidence) suggests *****#012#012If you believe that httpd should be allowed getattr access on the test.html file
by default.#012Then you should report this as a bug.#012You can generate a local policy module to allow this access.#012Do#012# allow this acc
ess for now by executing:#012# ausearch -c 'httpd' --raw | audit2allow -M my-httpd#012# semodule -X 300 -i my-httpd.pp#012
May 1 09:59:26 osmanalinikolay setroubleshoot[8345]: failed to retrieve rpm info for /var/www/html/test.html
May 1 09:59:26 osmanalinikolay setroubleshoot[8345]: SELinux is preventing httpd from getattr access on the file /var/www/html/test.html. F
or complete SELinux messages run: sealert -l 485711df-1c92-4a59-b3a5-fdb837d5642b
May 1 09:59:26 osmanalinikolay setroubleshoot[8345]: SELinux is preventing httpd from getattr access on the file /var/www/html/test.html.#0
12#012**** Plugin restorecon (92.2 confidence) suggests *****#012#012If you want to fix the label. #012/var/www/html/
test.html default label should be httpd_sys_content_t.#012Then you can run restorecon. The access attempt may have been stopped due to insuff
icient permissions to access a parent directory in which case try to change the following command accordingly.#012Do#012# /sbin/restorecon
-v /var/www/html/test.html#012#012**** Plugin public_content (7.83 confidence) suggests *****#012#012If you want to treat
test.html as public content#012Then you need to change the label on test.html to public_content_t or public_content_rw_t.#012Do#012# semanage
get fcontext -a -t public_content_t /var/www/html/test.html#012# restorecon -v /var/www/html/test.html#012#012**** Plugin catchall (1.4
1 confidence) suggests *****#012#012If you believe that httpd should be allowed getattr access on the test.html file
by default.#012Then you should report this as a bug.#012You can generate a local policy module to allow this access.#012Do#012# allow this acc
ess for now by executing:#012# ausearch -c 'httpd' --raw | audit2allow -M my-httpd#012# semodule -X 300 -i my-httpd.pp#012
May 1 09:59:36 osmanalinikolay systemd[1]: setroubleshoot.service: Succeeded.
May 1 09:59:42 osmanalinikolay org.gnome.Shell.desktop[6390]: Libinput error: client bug: timer event4 debounce short: scheduled expiry is
in the past (-3ms), your system is too slow
May 1 09:59:50 osmanalinikolay org.gnome.Shell.desktop[6390]: Libinput error: client bug: timer event4 debounce short: scheduled expiry is
in the past (-3ms), your system is too slow
May 1 10:00:13 osmanalinikolay systemd[1]: Starting Cleanup of Temporary Directories...
May 1 10:00:13 osmanalinikolay systemd[1]: systemd-tmpfiles-clean.service: Succeeded.
May 1 10:00:13 osmanalinikolay systemd[1]: Started Cleanup of Temporary Directories.
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$ sudo tail /var/log/audit/audit.log
type=USER ACCT msgraudit(177644018.347:212): pid=8393 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 m
sg=op-PAM:accounting grantors=pam_unix,pam_localuser acct= osmanalinikolay exe= /usr/bin/sudo hostname=7 addr=7 terminal=/dev/pts/0 res=s
uccess [pid= osmanalinikolay AUDID= osmanalinikolay]
type=USER CMD msgraudit(177644018.347:213): pid=8393 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 m

```

Рисунок 3.14: Попытка прочесть лог-файл

Чтобы запустить веб-сервер Apache на прослушивание TCP-порта 81 (а не 80, как рекомендует IANA и прописано в /etc/services) открываю файл /etc/httpd/httpd.conf для изменения. (рис. [fig:015]).

```

[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$ sudo nano /etc/httpd/conf/httpd.
conf
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$

```

Рисунок 3.15: Изменение файла

Нахожу строчку Listen 80 и заменяю её на Listen 81. (рис. [fig:016]).

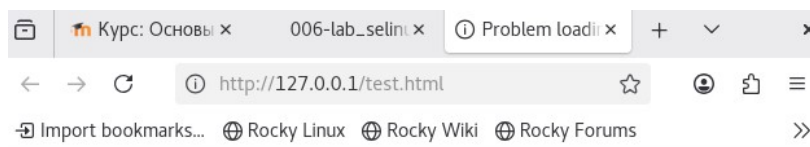
```

# directive.
#
# Change this to Listen on specific IP addresses as shown below
# prevent Apache from glomming onto all bound IP addresses.
#
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 81
#
# Dynamic Shared Object (DSO) Support
#
# To be able to use the functionality of a module which was built as a

```

Рисунок 3.16: Изменение порта

Выполняю перезапуск веб-сервера Apache. Произошёл сбой, потому что порт 80 для локальной сети, а 81 нет (рис. [fig:017]).



Unable to connect

Firefox can't establish a connection to the server at 127.0.0.1.

- The site could be temporarily unavailable or too busy. Try again in a few moments.
- If you are unable to load any pages, check your computer's network connection.
- If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that Firefox is permitted to access the web.

Try Again

Рисунок 3.17: Попытка прослушивания другого порта

Проанализируйте лог-файлы: `tail -n1 /var/log/messages` (рис. [fig:018]).

```
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$ sudo tail -n1 /var/log/messages
[sudo] password for osmanalinikolay:
May 1 10:10:56 osmanalinikolay systemd[1]: Started Fingerprint Authentication Daemon.
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$
```

Рисунок 3.18: Проверка лог-файлов

Просмотрите файлы `/var/log/http/error_log`, `/var/log/http/access_log` и `/var/log/audit/audit.log` и выясните, в каких файлах появились записи. Запись появилась в файлу `error_log` (рис. [fig:019]).


```

[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$ sudo cat /var/log/httpd/error_log
[Fri May 01 09:48:42.170367 2026] [core:notice] [pid 7705:tid 139656055389888] SELinux policy enabled; httpd running as context system_u:system_r:httpd_t:s0
[Fri May 01 09:48:42.171705 2026] [suexec:notice] [pid 7705:tid 139656055389888] AH01232: suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Fri May 01 09:48:42.190328 2026] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 7705:tid 139656055389888] AH02282: No slotmem from mod_heartbeat
[Fri May 01 09:48:42.191096 2026] [http2:warn] [pid 7705:tid 139656055389888] AH02951: mod_ssl does not seem to be enabled
[Fri May 01 09:48:42.194013 2026] [mpm_event:notice] [pid 7705:tid 139656055389888] AH00489: Apache/2.4.37 (Rocky Linux) configured -- resuming normal operations
[Fri May 01 09:48:42.194044 2026] [core:notice] [pid 7705:tid 139656055389888] AH00094: Command line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGROUND'
[Fri May 01 09:59:17.362050 2026] [core:error] [pid 7714:tid 139655433537280] (13)Permission denied: [client 127.0.0.1:53244] AH00035: access to /test.html denied (filesystem path '/var/www/html/test.html') because search permissions are missing on a component of the path
[Fri May 01 10:07:23.404782 2026] [mpm_event:notice] [pid 7705:tid 139656055389888] AH00492: caught SIGWINCH, shutting down gracefully
[Fri May 01 10:07:24.492897 2026] [core:notice] [pid 8564:tid 140133971455680] SELinux policy enabled; httpd running as context system_u:system_r:httpd_t:s0
[Fri May 01 10:07:24.494083 2026] [suexec:notice] [pid 8564:tid 140133971455680] AH01232: suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Fri May 01 10:07:24.509030 2026] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 8564:tid 140133971455680] AH02282: No slotmem from mod_heartbeat
[Fri May 01 10:07:24.509925 2026] [http2:warn] [pid 8564:tid 140133971455680] AH02951: mod_ssl does not seem to be enabled
[Fri May 01 10:07:24.516572 2026] [mpm_event:notice] [pid 8564:tid 140133971455680] AH00489: Apache/2.4.37 (Rocky Linux) configured -- resuming normal operations
[Fri May 01 10:07:24.516611 2026] [core:notice] [pid 8564:tid 140133971455680] AH00094: Command line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGROUND'

```

Рисунок 3.19: Проверка лог-файлов

Выполняю команду `semanage port -a -t http_port_t -t tcp 81`
После этого проверяю список портов командой `semanage port -l | grep http_port_t` Порт 81 появился в списке (рис. [fig:020]).

```

[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$ sudo semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81
usage: semanage [-h] {import,export,login,user,port,ibpkey,ibendport,interface,module,node,fcontext,boolean,permissive,dontaudit} ...
semanage: error: unrecognized arguments: -p 81
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$ sudo semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t tcp 80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
pegasus http_port_t tcp 5988
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$

```

Рисунок 3.20: Проверка портов

Перезапускаю сервер Apache (рис. [fig:021]).

```
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$ sudo systemctl restart httpd
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$ sudo chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$
```

Рисунок 3.21: Перезапуск сервера

Теперь он работает, ведь мы внесли порт 81 в список портов `httpd_port_t` (рис. [fig:022]).

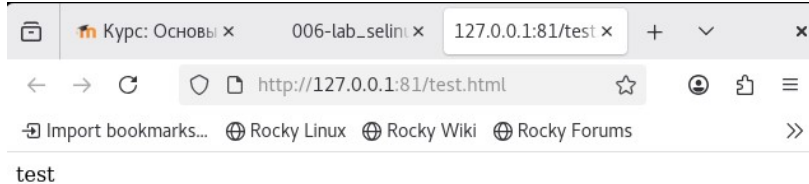


Рисунок 3.22: Проверка сервера

Возвращаю в файле `/etc/httpd/httpd.conf` порт 80, вместо 81. Проверяю, что порт 81 удален, это правда. (рис. [fig:023]).

```
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$ sudo nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$ semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81
ValueError: SELinux policy is not managed or store cannot be accessed
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$ sudo semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81
ValueError: Port tcp/81 is defined in policy, cannot be deleted
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$
```

Рисунок 3.23: Проверка порта 81

Далее удаляю файл `test.html`, проверяю, что он удален(рис. [fig:024]).

```
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$ sudo rm /var/www/html/test.html
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$
```

Рисунок 3.24: Удаление файла

4 Выводы

В ходе выполнения данной лабораторной работы были развиты навыки администрирования ОС Linux, получено первое практическое знакомство с технологией SELinux и проверена работа SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache.

Список литературы